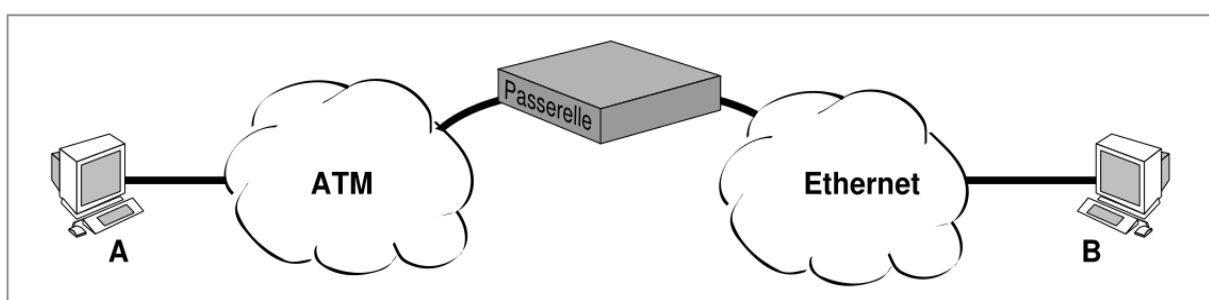


1 Question de cours

1. Pour quelles raisons reproche-t-on aux réseaux X.25 d'être peu performants ?
2. Où se place la correction des erreurs en ligne dans le relais de trames ?
3. Pourquoi et dans quelle condition est-il possible de transporter de la parole téléphonique dans du relais de trames ?
4. Pourquoi le coût de mise en place d'un réseau relais de trames est-il moins important que celui nécessaire au développement d'un réseau X.25. Quelle peut en être la contre-indication ?
5. On considère un réseau Ethernet non standard travaillant à la vitesse de 100 Mbit/s. Donner la longueur maximale de ce réseau si l'on considère que la longueur de la trame est au minimum de 100 octets.
6. Combien de circuits virtuels peuvent transiter entre deux commutateurs lorsque la longueur de la référence est de n bits ($n = 12$ pour le protocole X.25 ; $n = 10$, $n = 16$ ou $n = 23$ pour le relais de trames ; $n = 24$ ou $n = 28$ pour l'ATM). Si le nœud de commutation possède trois connexions avec trois autres nœuds, quelle est la taille maximale de la table de commutation ?
7. On veut interconnecter un réseau en relais de trames et un réseau X.25
 - (a) Peut-on mettre directement les trames provenant du relais de trames dans les paquets X.25 ? Et l'inverse, c'est-à-dire les paquets X.25 dans la trame du relais de trames ?
 - (b) Donner un schéma architectural de cette interconnexion.
8. On considère l'interconnexion de deux réseaux en relais de trames.
 - (a) La liaison virtuelle peut-elle être de bout en bout ?
 - (b) Comment peut se passer le contrôle de flux sur cette interconnexion de réseaux ?
 - (c) Si les équipements extrémité travaillent sous IP, comment peut se présenter la passerelle entre les deux réseaux ?
 - (d) Les deux utilisateurs veulent réaliser dans cette configuration une conversation téléphonique. À quelle condition celle-ci est-elle possible ?
 - (e) Si l'émetteur choisit un CIR de 32 Kbit/s et un EIR de 64 Kbit/s pour transporter une voie de parole numérique à 64 Kbit/s, la qualité téléphonique peut-elle être conservée ?
9. Soit un réseau en relais de trames interconnectant deux réseaux locaux Ethernet sur lesquels sont connectés des PC sous IP. Cet exercice s'intéresse au type de passerelle à mettre en place entre le réseau Ethernet et le réseau en relais de trames.
 - Première solution : dans la passerelle, on remonte au niveau IP. Donner l'architecture de cette passerelle.
 - Dans le réseau Ethernet d'entrée, quelle est l'adresse MAC portée dans la trame Ethernet ?
 - Deuxième solution : on encapsule la trame Ethernet dans la trame de relais de trames. Donner l'architecture de la passerelle.
 - Dans la trame Ethernet encapsulée, quelle est l'adresse MAC ?
 - Quelle est la meilleure solution ?

2 Exercice 01

On considère un réseau formé de deux sous-réseaux. L'un est un réseau ATM et l'autre un réseau Ethernet, comme illustré à la figure ci-dessous. L'environnement TCP/IP est utilisé pour transporter de l'information de A à B.



1. Faire un schéma en couches montrant l'architecture de ce réseau.
2. Est-il possible d'ouvrir un circuit virtuel de bout en bout ?
3. Donner un cas où la passerelle, c'est-à-dire l'équipement permettant de passer d'un réseau à un autre réseau, est un routeur et un autre où la passerelle est un commutateur.
4. On suppose maintenant que A soit un PC possédant une carte coupleur Ethernet au lieu de la carte coupleur ATM mais que le premier réseau à traverser soit toujours le même réseau ATM. Que faut-il ajouter entre A et le réseau ATM ?
5. Toujours dans le cadre de la question précédente, faire un schéma en couches de la passerelle.

3 Exercice 02

On veut comparer plusieurs architectures de réseaux multimédias. Les réseaux considérés sont constitués de plusieurs nœuds maillés. On considère un niveau physique unique, de type liaison spécialisée, entre les différents nœuds du réseau. L'environnement logiciel est du type TCP/IP parce que l'utilisateur souhaite prendre le standard le plus classique aujourd'hui. Dans un premier temps, on considère un environnement intermédiaire de type ATM de bout en bout. Il faut donc transporter des paquets IP dans des cellules ATM, elles-mêmes transportées sur des liaisons spécialisées.

1. Décrire les deux architectures suivantes sous forme d'architectures en couches : premièrement pour une technique d'encapsulation puis pour une technique de translation. (Cette dernière consiste en la translation de la seule zone de données et non de l'ensemble du bloc ; en d'autres termes, dans une translation on remplace l'en-tête du bloc par un nouvel en-tête correspondant au réseau à traverser.)
2. Dans ce réseau, y a-t-il des routeurs, des commutateurs ou les deux à la fois ?
3. Si l'on ne connaît que l'adresse IP du destinataire (il faut l'adresse ATM pour ouvrir un circuit virtuel avec le destinataire), quelle solution préconiser pour trouver l'adresse ATM de sortie du réseau correspondant à l'adresse IP connue ?
4. On choisit comme protocole intermédiaire de bout en bout le protocole Ethernet. Dans ce cas, le paquet IP est placé dans un paquet Ethernet, lui-même mis sur la liaison spécialisée. Dans les nœuds du réseau, on se sert de l'adresse Ethernet pour acheminer le paquet vers le destinataire. Ce réseau est-il un réseau routé, un réseau commuté ou quelque chose d'intermédiaire ?
5. L'adressage par l'adresse Ethernet est-il acceptable pour de très grands réseaux ? Donner deux solutions permettant de réduire les tables nécessaires pour acheminer les paquets.
6. Le cut-through est une technique dans laquelle il est possible de traverser un nœud à très haute vitesse en commençant à émettre le début d'un paquet sans même avoir reçu sa fin. Les nœuds peuvent-ils faire du cut-through ?
7. On choisit dans cette architecture de remonter jusqu'au niveau IP dans les nœuds intermédiaires. Est-ce une architecture Internet ? A-t-on besoin d'utiliser les adresses Ethernet ?
8. Si l'on choisit de transporter directement les paquets IP sur les liaisons spécialisées en gardant des routeurs IP, peut-il y avoir un déséquenceement des paquets IP à l'arrivée, c'est-à-dire des paquets IP qui arrivent au récepteur dans un ordre différent de celui dans lequel ils ont été émis ?
9. On voudrait remplacer les routeurs par des commutateurs. Peut-on se servir de l'ensemble adresse émetteur-adresse récepteur comme d'une référence pour effectuer la commutation ?
10. On suppose de nouveau que le protocole ATM soit utilisé pour la transmission sur les lignes spécialisées, mais, ici, les nœuds sont des routeurs IP (les routeurs possèdent des cartes coupleurs ATM). Dans un nœud du réseau, peut-on commencer à renvoyer les premières cellules ATM d'un paquet IP sans avoir reçu les dernières ?
11. Le nœud est cette fois un routeur-commutateur, c'est-à-dire qu'il peut soit commuter un paquet ATM, soit router un paquet IP. Sur la liaison spécialisée ne passent que des paquets ATM. Pour un flot de paquets IP, le premier paquet de ce flot, qui est routé par un routage classique Internet, marque la route qu'il a suivie. Les paquets ATM suivants, appartenant au même flot, sont commutés. Comment le routeur-commutateur sait-il qu'il doit rassembler les paquets ATM pour récupérer le paquet IP et le router ou au contraire commuter directement le paquet ATM ?

12. On suppose maintenant qu'au lieu d'ouvrir la route par le premier paquet IP, le nœud d'accès s'adresse à un serveur de route (serveur qui connaît les correspondances d'adresses et les chemins à utiliser pour optimiser le fonctionnement du réseau), qui lui donne l'adresse des nœuds à traverser pour aller au destinataire.
- (a) Le nœud d'accès envoie-t-il un paquet IP ou un paquet ATM au serveur de route ? Décrire ce qui se passe.
 - (b) Les adresses des nœuds intermédiaires sont-elles données sous forme d'adresses IP ou d'adresses ATM ?
 - (c) Faut-il se servir du plan de supervision de l'ATM à un moment donné ou non ?
 - (d) Les nœuds sont-ils des routeurs, des commutateurs ou des routeurs-commutateurs ?
13. On considère maintenant que la liaison spécialisée peut transporter à la fois des paquets IP et des paquets ATM à l'intérieur d'une même trame. En d'autres termes, les nœuds reçoivent soit des paquets ATM, soit des paquets IP. Les deux fonctions de routage et de commutation ne sont pas corrélées. On a donc des routeurs-commutateurs qui prennent en charge respectivement les paquets IP et les paquets ATM.
- (a) Dans quel cas est-il plus intéressant d'utiliser l'environnement IP et dans quel cas l'environnement ATM ?
 - (b) Comment peut s'effectuer l'ouverture du circuit virtuel ATM ? A-t-on besoin du plan de supervision de l'ATM ?
 - (c) Cette solution paraît-elle raisonnable ?